Introdução ao Computador PROFCOMP

- Aula 2 – Sistemas de Numeração
  - Docente: Ana Carolina Gondim Inocêncio

Agenda

01 Recordando

02 Problema Inicial

03 Sistemas de Numeração

04 Reforçando Sistemas de Numeração

05 Conversão Decimal Binário

06 Conversão Binário em Hexadecimal

07 Docência

08 Atividade Duplas

Lembrando a Aula 1

- Se o computador manipula dados...
  - E dados são representados em bits
  - Como os números são representados?

Problematização Inicial

- Observe:
  - 10
  - 1010
  - A
  - São o mesmo valor?

Problematização Inicial

- O símbolo não é o valor
  - **10**
  - 1010
  - A
  - O que parece "10" pode significar coisas diferentes conforme o sistema

Problematização Inicial

- Vamos explicar com um exemplo clássico.
- Exemplo A – “10”
  - 10_{10}(decimal) = **dez**
  - 10_{2}(binário) = **dois**
  - 10_{16}(hex) = **dezesseis**

Problematização Inicial

- Em qualquer base, ’10’ significa **1 grupo da base e 0 unidades**
- Em base 10: 1 grupo de 10 -> 10
- Em base 2: 1 grupo de 2 -> 2
- Em base 16: 1 grupo de 16 -> 16

Problematização Inicial

- Exemplo B – “11”
  - 11_{10}(decimal) = **11**
  - 11_{2}(binário) = **3 (porque é 2 + 1)**
  - 11_{16}(hex) = **17 (porque é 16+1)**

Problematização Inicial

- Exemplo C – “1010”
  - 1010_2(binário) = **10_{10}**
  - 1010_{10}(decimal) = **mil e dez**
  - 1010_{16}(hex) = **4112 (muda muito)**

“Sem a base, ‘1010’ é ambíguo. A base é parte do número.”

Problematização Inicial

- Exemplo D – “A” (hexadecimal)
  - Em decimal, A não é dígito.
  - Em hexadecimal, A vale 10.

“Por que alguém inventaria letra para representar número?”

“Porque precisamos de mais símbolos quando a base é maior. Base 16 precisa de 16 símbolos: 0-9 (10 símbolos) + A-F (6 símbolos) = 16

Problematização Inicial

- Após esses exemplos olhem esses três:
  - 10
  - 1010
  - A

Hoje a aula é para aprendermos o "código" dessas bases para conversar com o computador

$$\mathbf{10_{10} \neq 10_2 \neq 10_{16}}$$

Sistema de Numeração

O que é um sistema de numeração?

- Conjunto de símbolos
- Uma base
- Regra posicional
- O valor depende da posição

O que é um sistema de numeração?

- **Conjunto de símbolos**
  - O que significa?
  - É o "alfabeto" que aquele sistema pode usar.
  - Assim como o português usa letas A-Z, um sistema numérico usa símbolos específicos.
  - Exemplos:
    - Base 10 - decimal (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
    - Base 2 – binário (0 e 1)
    - Base 16 – hexadecimal (0-9) + A B C D E F

O que é um sistema de numeração?

- **Conjunto de símbolos**
  - A base determina quantos símbolos existem:
  - Base 2 -> 2 símbolos
  - Base 10 -> 10 símbolos
  - Base 16 -> 16 símbolos
  - Sempre é igual ao número da base

O que é um sistema de numeração?

- **Uma base**
  - A base diz:
    - Quantos símbolos existem
    - Qual é o tamanho dos agrupamentos
    - Qual é o valor de cada posição

O que é um sistema de numeração?

- **Uma base**
  - A base é o “tamanho do salto”
  - Em base 10, você conta assim:
    - 0-9 -> depois muda de posição
  - Em base 2:
    - 0-1 -> depois muda de posição

O que é um sistema de numeração?

- **Uma base**
  - Exemplo concreto:
  - DECIMAL: 9 é o último símbolo, depois vem 10
  - BINÁRIO: 1 é o último símbolo, depois vem 10_2
  - Percebe? Mudança de posição acontece quando acabam os símbolos.

O que é um sistema de numeração?

- **Regra Posicional**
  - Esse é o coração do sistema.
  - Significa: Cada posição vale uma potência da base.
- Exemplo com 345_{10}
  - 3 está na posição das centenas: 10^2
  - 4 está na posição das dezenas: 10^1
  - 5 está na posição das unidades: 10^0
  - $345 = 3 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

O que é um sistema de numeração?

- **Regra Posicional**
  - Agora em binário
- Exemplo com 101_2
  - $101_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 5_{10}$

CADA CASA MULTIPLICA PELA

BASE ELEVADA À POSIÇÃO

O que é um sistema de numeração?

- **O valor depende da posição**
  - O mesmo símbolo pode ter valores diferentes dependendo de onde está.
- Exemplo com 222_{10}
  - O **2** da esquerda vale **200**
  - O **2** do meio vale **20**
  - O **2** da direita vale **2**

MESMO SÍMBOLO VALORES DIFERENTES

O que é um sistema de numeração?

- **O valor depende da posição**
  - O mesmo símbolo pode ter valores diferentes dependendo de onde está.
- Agora em binário 101_2
  - O **1** da esquerda vale **4**
  - O **1** da direita vale **1**

MESMO SÍMBOLO VALORES DIFERENTES

O que é um sistema de numeração?

Um sistema de numeração é um conjunto de símbolos organizados segundo uma base, onde cada posição tem um valor diferente determinado por potências da base

Reforçando os sistemas de numeração

Sistema Decimal (Base 10)

- Símbolos: 0 – 9
  - Sistema posicional
  - Exemplo:
  - $345 = 3x10^2 + 4x10^1 + 5x10^0$

Sistema Binário (Base 2)

- Símbolos: 0 e 1
  - Base 2
  - Usado por causa dos estados físicos (0/1)
- Exemplo: $\mathbf{1011_2} = 1x2^3 + 0x2^2+1x2^1+1x2^0 = \mathbf{11_{10}}$

Sistema Hexadecimal (Base 16)

- Símbolos: 0–9 e A–F
  - Onde: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15
- Exemplo $2A_{16} = 2 \times 16^1 + A \times 16^0$
  - Substituindo A = 10, teremos:
  - $2 \times 16 + \mathbf{10} \times 1 = 32 + 10 = 42_{10}$
  - $\mathbf{2A_{16} = 42_{10}}$
  - ***Em hexadecimal A vale 10, Então 2A significa dois grupos de 16 mais dez unidades***

Conversão Decimal em binário

Bits e Potências de 2

- 1 bit → 2 possibilidades
  - 2 bits → 4 possibilidades
  - 3 bits → 8 possibilidades
  - 8 bits → 256 possibilidades

Conversão Decimal → Binário

- Exemplo: 15_{10}
  - Significa responder: Como escrever o número 15 usando apenas 0 e 1?
  - Precisamos "recontar" o 15 com essas duas opções (0 e 1)
  - Método: divisões sucessivas por 2
  - Resultado esperado 1111_2

Conversão Decimal → Binário

- Por que usamos “divisões sucessivas por 2”?
- Porque o binário é base 2.
- Em base 10, agrupamos em “dezenas”
- Em base 2, agrupamos em “pares” (grupos de 2)

Conversão Decimal → Binário

- O método das divisões sucessivas responde:
- “Quantos grupos de 2 cabem aqui? E o que sobra?
- E essa “sobra” é o que vai virar os bits (0 e 1)
- VAMOS APLICAR O MÉTODO PASSO A PASSO:

Conversão Decimal → Binário

- Sendo assim o ciclo será:
  - Dividir por 2
  - Anotar o quociente (resultado)
  - Anotar o resto (0 ou 1)
  - Pegar o quociente e repetir até chegar em 0
  - Vamos lá...

Conversão Decimal → Binário

- PASSO 1 – DIVIDIR 15 POR 2
  - $15 \div 2 = 7, com\ resto\ 1$
  - Por que resto 1?
  - Porque 15 é ímpar.
  - 15 tem 7 pares (=14)
  - Sobra 1 unidade.
  - Então anotamos : $15 \div 2 = 7,\ \ resto\ 1$

Conversão Decimal → Binário

- PASSO 2 – DIVIDIR O QUOCIENTE 7 POR 2
  - $7 \div 2 = 3, com\ resto\ 1$
  - Por que resto 1?
  - Porque 7 é ímpar.
  - 7 tem 3 pares (=6)
  - Sobra 1 unidade.
  - Então anotamos : $7 \div 2 = 3,\ \ resto\ 1$

Conversão Decimal → Binário

- PASSO 3 – DIVIDIR O QUOCIENTE 3 POR 2
  - $3 \div 2 = 1, com\ resto\ 1$
  - Por que resto 1?
  - Porque 3 é ímpar.
  - 3 tem 1 par (=2)
  - Sobra 1 unidade.
  - Então anotamos : $3 \div 2 = 1,\ \ resto\ 1$

Conversão Decimal → Binário

- PASSO 4 – DIVIDIR O QUOCIENTE 1 POR 2
  - $1 \div 2 = 0, com\ resto\ 1$
  - Não dá para formar pares completos
  - Sobra 1
  - Então anotamos : $1 \div 2 = 0,\ \ resto\ 1$
  - Agora paramos porque o quociente chegou em 0.

Conversão Decimal → Binário

- A regra agora é: leia os restos de baixo para cima, pois o primeiro resto que aparece é o bit da direita (o menor), e o último vira o bit da esquerda o maior.

$15 \div 2 = 7$ resto 1
$7 \div 2 = 3$ resto 1
$3 \div 2 = 1$ resto 1
$1 \div 2 = 0$ resto 1

Escreva os restos de baixo para cima:

↑ 1111_2

Conversão Decimal → Binário

- Agora vamos testar se 1111_2 realmente vira 15_{10}

- $1111_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
- $1111_2 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15_{10}$

Conversão Decimal → Binário

Para converter decimal para binário, eu divido sucessivamente por 2 e guardo os restos. Cada resto me diz se naquela etapa sobrou 0 ou 1. No final eu escrevo os restos de baixo para cima.

Conversão Binário em Hexadecimal

Por que Hexadecimal?

- 1 dígito hexadecimal = 4 bits
  - Facilita leitura de binários longos

Conversão Binário → Hexadecimal

- Exemplo: 11010110_2 para transformar em Hexadecimal
- PASSO 1 – Agrupar de 4 em 4 da direita para a esquerda
- 1101 0110

SEMPRE AGRUPAR DA DIREITA PARA A ESQUERDA

Conversão Binário → Hexadecimal

- Exemplo: 11010110_2 para transformar em Hexadecimal
- PASSO 2 – Converter cada grupo para decimal
- 1101_2 – $1x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1+1x2^0 = 8+4+0+1 = 13$
- 0110_2 - $0x2^3 + 1x2^2 + 1x2^1+0x2^0 = 0+4+2+0 = 6$

Conversão Binário → Hexadecimal

- Exemplo: 11010110_2 para transformar em Hexadecimal
- PASSO 3 – Transformar os valores em Hexadecimal
  - $1101_2 = 13_{10}$
  - $0110_2 = 6_{10}$
  - Em hexadecimal: 0-9 continuam iguais
  - A-> 10, B->11, C-> 12, D->13, E-> 14, F->15
  - Então 13 = D e 6=6
- **Resultado final: $11010110_2 = D6_{16}$**

Conversão Binário → Hexadecimal

- RESUMINDO

11010110_2

↓

1101 0110

↓

13 6

↓

D 6

Resultado: $\mathbf{D6_{16}}$

Agora Hexadecimal para Decimal

- **D = 13**
- **6 = 6**
- **Sendo assim: $D6_{16}$ =** $13x16^1 + 6x16^0$
- $= 13x16 + 6x1$
- $= 208 + 6$
- $= 214$

Agora Hexadecimal para Decimal

- Agora veja se o binário também dá 214:
- $11010110_2 = 1x2^7+1x2^6+0x2^5+1x2^4+0x2^3+1x2^2+1x2^1+0x2^0$
- $= 1x128+1x64+0x32+1x16+0x8+1x4+1x2+0x1$
- $= 128+64+0+16+0+4+2+0$
- $= 214$ – Está correto

Agora Hexadecimal para Decimal

Hexadecimal é só uma forma compacta de escrever binários grandes. Cada bloco de 4 bits vira um único símbolo hexadecimal

ESTRUTURA GERAL (REGRA POSICIONAL)

$$ABC\ (BASE\ X) = A \times X^2 + B \times X^1 + C \times X^0$$

Docência

Discussão Didática – PROFCOMP

- Como ensinar sistemas de numeração na Educação Básica?
  - Material concreto?
  - Jogos?
  - Explorar padrões?

Atividade

Atividade em Duplas

- Converta 14_{10} para binário
- Converta 10110_2 para decimal
- Converta 11110000_2 para hexadecimal

Atividade em Duplas

- Converta 14_{10} para binário

Atividade em Duplas

- Converta 10110_2 para decimal

Atividade em Duplas

- Converta 11110000_2 para hexadecimal

Reflexão

Fechamento Conceitual

- O computador não entende 'dez'
  - Ele entende padrões binários
  - Sistemas de numeração são convenções humanas